

Blocco 14 – Scenari e modellazione NoSQL

Dal requisito al modello documentale

Materiali

- Durata: 90 minuti.
- Slide: `slides/blocks/block14_nosql_scenari_modelli/block14_nosql_scenari_modelli.pdf`
- Traccia: `activity.md`
- Soluzione guidata: `solution.md`

1. Problema in forma informale

Bisogna progettare un modello documentale per telemetria energetica e ambientale. I dispositivi inviano metriche diverse, ma la dashboard deve mostrare ultime letture, warning, trend e controlli di qualità.

2. Specifica corretta del problema

- input: descrizione di dispositivi e query dashboard;
- output: collection, documento esempio, indici e rischi;
- vincolo: distinguere dati raw e dati curati;
- vincolo: motivare embedding, reference e duplicazione;
- vincolo: indicare almeno tre indici coerenti con le query.

3. Soluzione proposta

- `devices`: anagrafica dispositivo;
- `readings_raw`: messaggi ricevuti;
- `readings_curated`: letture arricchite per dashboard;
- `alerts`: eventi di soglia.

4. Documento curated

```
{
  "device_id": "TR-roma-001",
  "device_type": "transformer",
  "site": "Roma Nord",
  "region": "center",
  "ts": ISODate("2026-05-13T08:10:00Z"),
  "metrics": {
    "temperature_c": 71.4,
    "load_kw": 910,
    "voltage_v": 19950
  }
}
```

```
},  
  "status": "warning"  
}
```

5. Criteri di verifica

- il modello serve le query principali;
- la duplicazione è motivata;
- raw e curated hanno responsabilità diverse;
- ogni indice ha una query target;
- i rischi sono dichiarati.